

APP設計實習

1142數位教材

單元4:文字輸入盒

主講老師：徐培倫



單元4

文字輸入盒

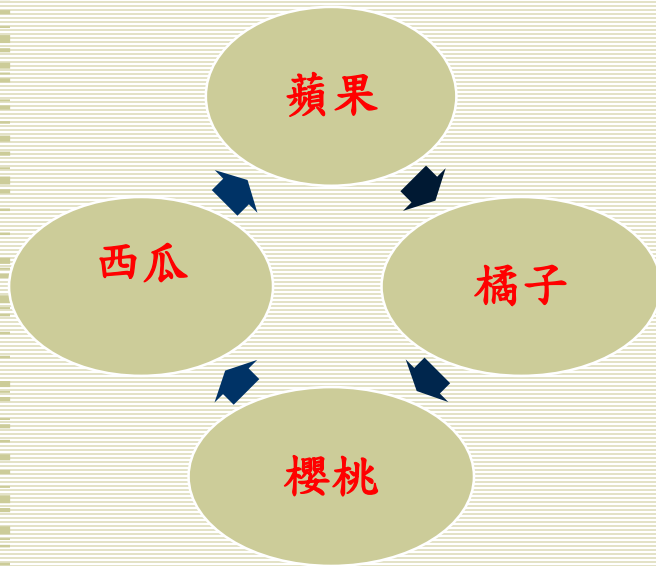
- ◆ 上週範例：Show 展覽
 - 水果展：FruitShow
- ◆ 產生 apk 檔案
- ◆ TextBox 範例：溫度轉換
- ◆ 作業：計算BMI





展覽SHOW詳細執行步驟

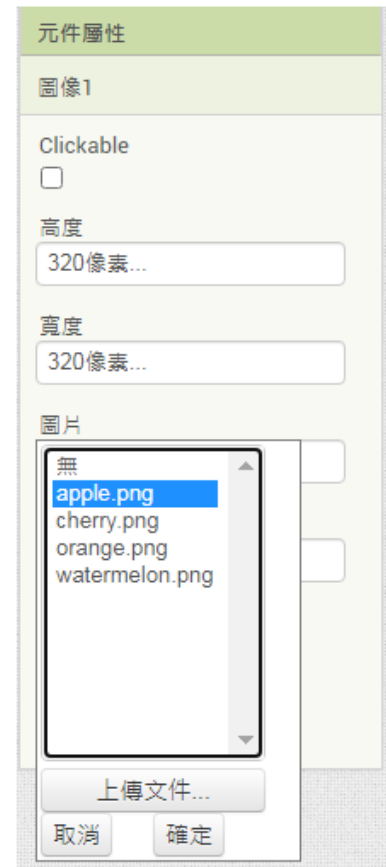
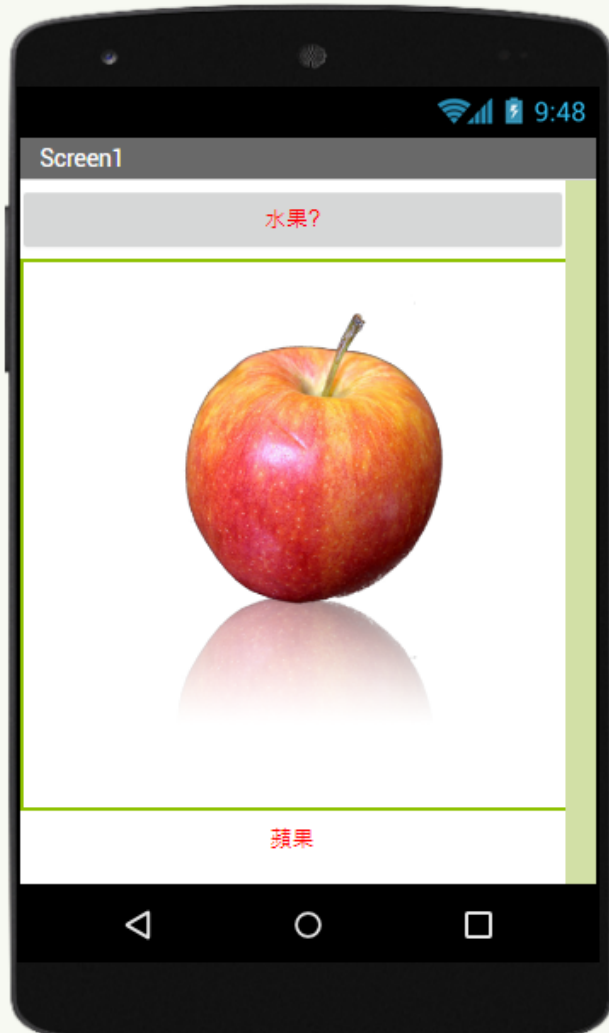
- ◆ 展覽SHOW 範例
- ◆ 使用4種水果





匯入 FruitShow.aia

☐ 顯示隱藏元件



上傳4張水果圖片





程式設計

➤ 進入程式設計後的畫面：

FruitShow Screen1 新增螢幕 刪除螢幕 發佈作品到Gallery

方塊

- 內件方塊
 - 流程控制
 - 邏輯
 - 數學
 - 文字
 - 清單
 - Dictionaries
 - 顏色
 - 變數
 - 程序
- Screen1
 - 按鈕1
 - 圖像1
 - 標籤1
- 任意元件

重新命名 刪除

工作面板

初始化全域變數 sel 為 1

sel:表示第幾張圖片
sel=1 Why?

當 按鈕1 被點選

執行

設置 global sel 為 取 global sel + 1

如果 取 global sel = 1

則 設 圖像1 圖片 為 "apple.png"
設 標籤1 文字 為 "蘋果"

如果 取 global sel = 2

則 設 圖像1 圖片 為 "orange.png"
設 標籤1 文字 為 "橘子"

如果 取 global sel = 3

則 設 圖像1 圖片 為 "cherry.png"
設 標籤1 文字 為 "櫻桃"

如果 取 global sel = 4

則 設 圖像1 圖片 為 "watermelon.png"
設 標籤1 文字 為 "西瓜"

設置 global sel 為 0

0 0



Emulator (模擬執行)

👉 請回到桌面, 確認: aiStart 是否已開啟?

```
aiStarter
Platform = Windows
AppInventor tools located here: "C:\Program Files (x86)"
Bottle server starting up (using WSGIRefServer<>>)...
Listening on http://127.0.0.1:8004/
Hit Ctrl-C to quit.
```

👉 若尚未開啟, 請按 aiStarter
開啟 aiStarter,...

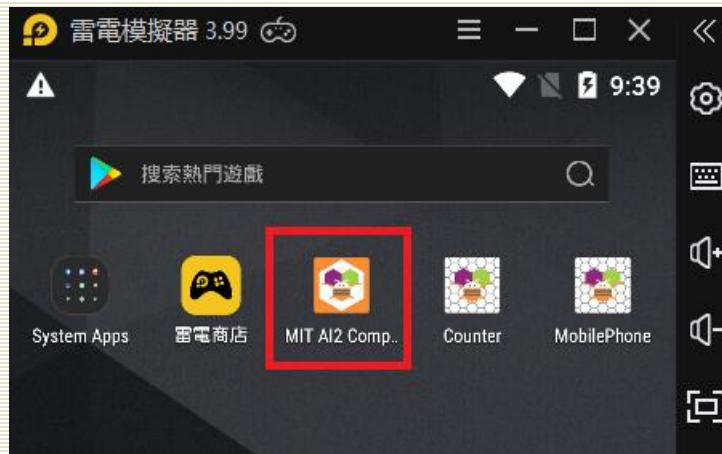




Emulator (模擬執行)

👉 先啟動雷電模擬器 3.99 並執行 MIT AI2

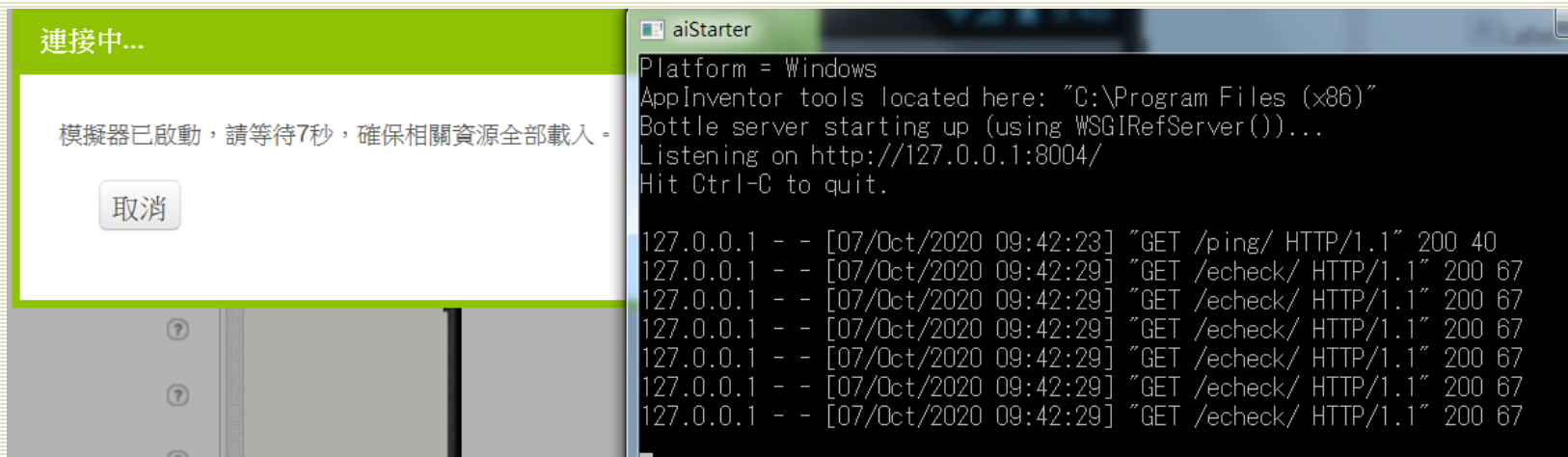
👉 按 連線, 點選 模擬器





Emulator (模擬執行)

- ◆ 會經歷一段時間: (請稍加等待,....)





Emulator (模擬執行)

👉 會經歷一段時間: (請等待,...)

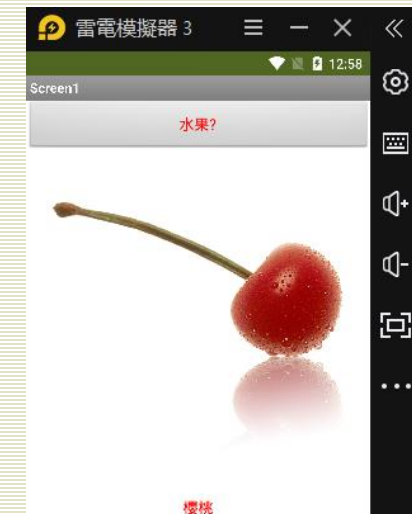
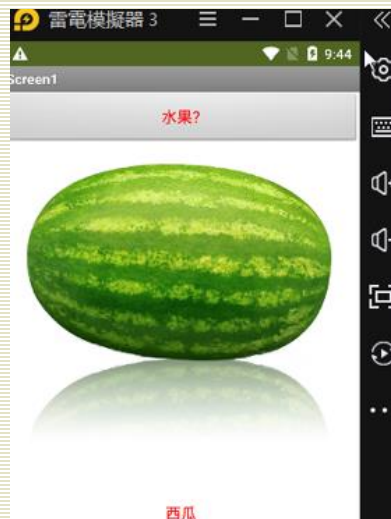
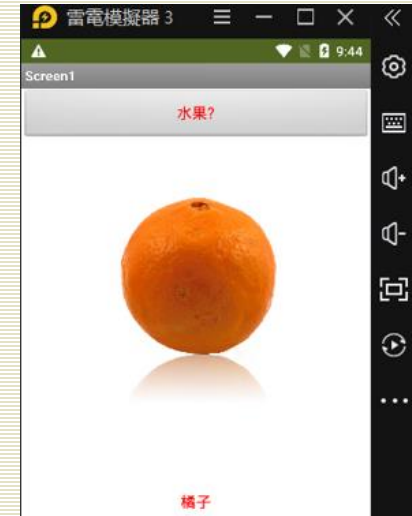
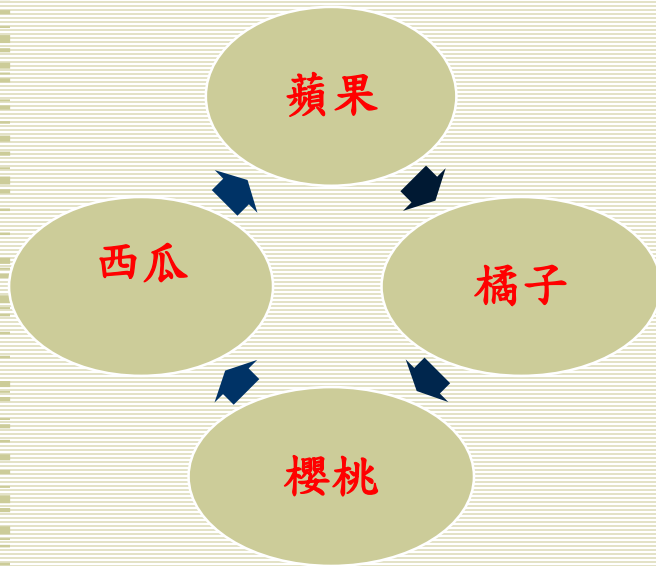




Emulator (模擬執行)

👉 完成了!!

➤ 每按"水果?"按鈕
會輪流出現:





App Inventor 2 程式執行方式

- ◆ Build 建立android 執行檔方式
- ◆ 打包 APK
 - APP(顯示二維條碼 QR-code)
 - APP(打包 apk 並下載電腦)





APP(顯示二維條碼 QR-code)



FruitShow 打包進度

30%

Compiling part 1





使用 AI Companion 掃描

掃描後，會下載 FruitShow.apk，下載完後請自行安裝

專案FruitShow的二維條碼位址



<http://ai2.appinventor.mit.edu/b/87k8>

確定

注意：本二維條碼有效時間僅為2小時，請查閱 [疑難解答](#) 中的相關說明





APP(打包 apk 並下載電腦)

MIT APP INVENTOR

專案 ▾ 連線 ▾ 打包apk ▾ Settings ▾ 幫助 ▾ 我的專案 View Trash

FruitShow Screen1 ▾ 新增螢幕

打包apk並顯示二維條碼
打包apk並下載到電腦

元件面板

Search Components...

使用者介面

按鈕

工作面板

顯示隱藏元件

FruitShow 打包進度

50%

Compiling part 2 (please wait)

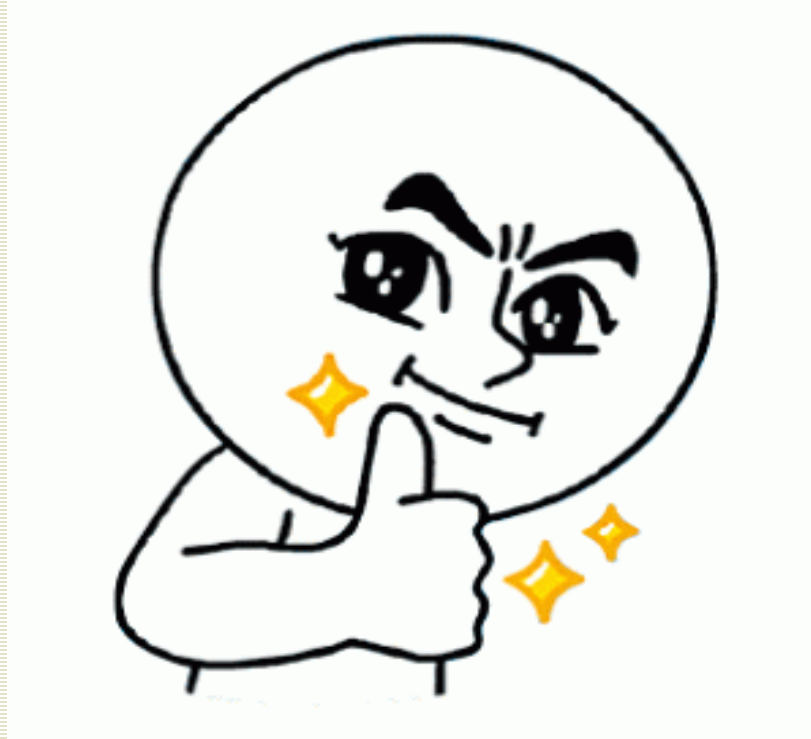
對話框 密碼輸入盒

FruitShow.apk





實 作 討 論





專案：Temp (攝氏轉華式)

- ◆ 我們將設計一個攝氏轉華式溫度的功能
- ◆ 轉換公式： $F = C * 1.8 + 32$
- ◆ 利用 IF-Then 公式判斷
 - 30度以上 悶熱
 - 19-29度舒適溫度
 - 18度以下寒冷





匯入 Temp.aia

☐ 顯示隱藏元件



元件清單

- Screen1
 - 水平配置1
 - 標籤1
 - 文字輸入盒1
 - 按鈕1
 - 標籤2
 - 標籤3

元件屬性

水平配置1

水平對齊

靠左: 1 ▾

垂直對齊

靠上: 1 ▾

背景顏色

■ 預設

高度

自動...

寬度

填滿...

圖像

無...

可見性





程式設計

◆ 合併文字及如果：請按左上角設定

當 按鈕1 被點選

執行

設 標籤2 文字 為 合併文字 “攝氏”

文字輸入盒1 文字

“度 = 華式”

文字輸入盒1 文字 $\times 1.8 + 32$

“度”

如果 文字輸入盒1 文字 ≥ 30

則 設 標籤3 文字 為 “氣溫悶熱”

如果 文字輸入盒1 文字 ≥ 19 與 文字輸入盒1 文字 ≤ 29

則 設 標籤3 文字 為 “氣溫舒適”

如果 文字輸入盒1 文字 ≤ 18

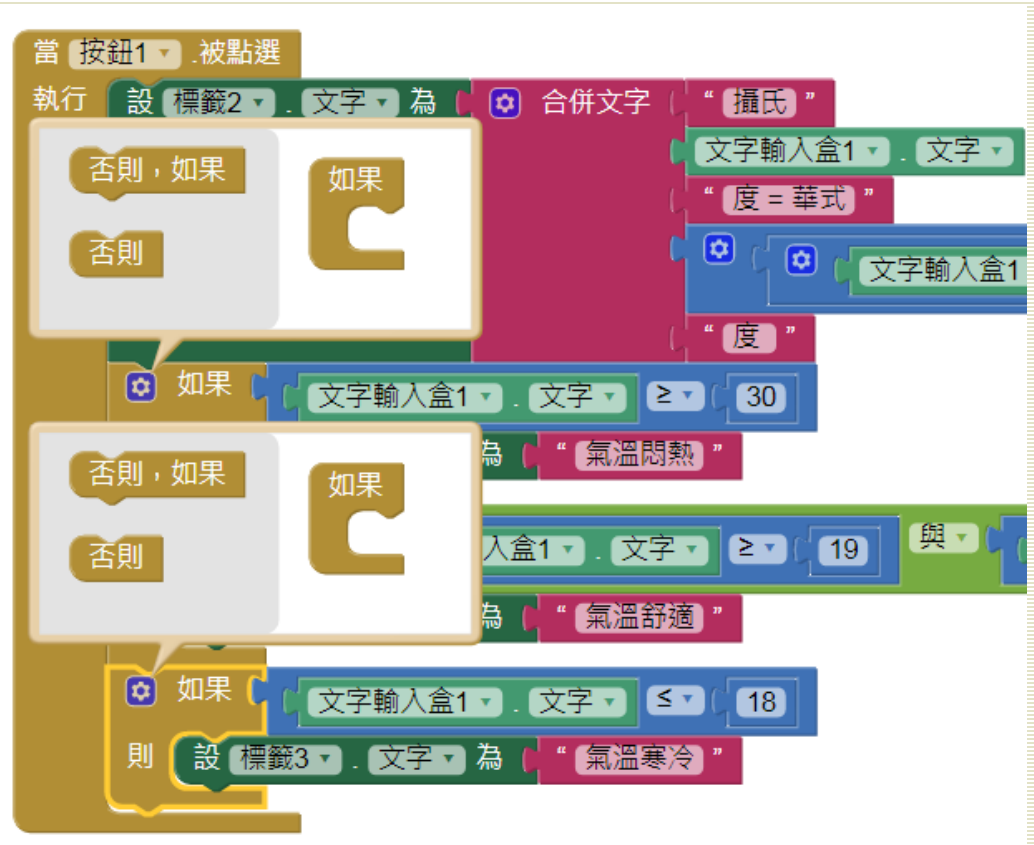
則 設 標籤3 文字 為 “氣溫寒冷”





程式設計

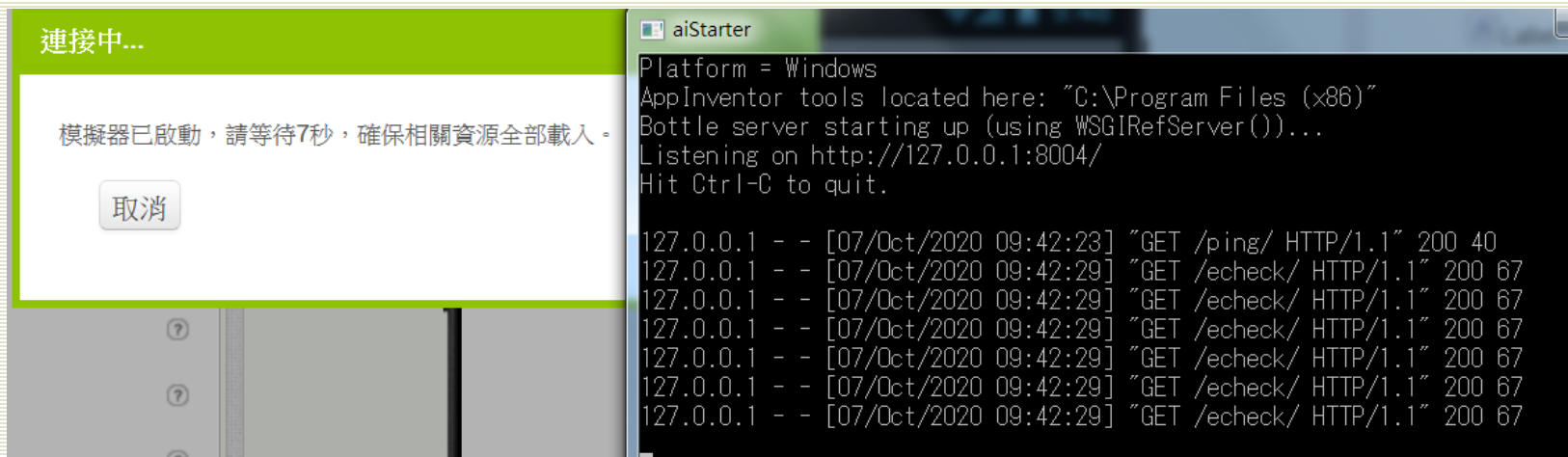
(1)合併文字的設定 (2)如果的設定





Emulator (模擬執行)

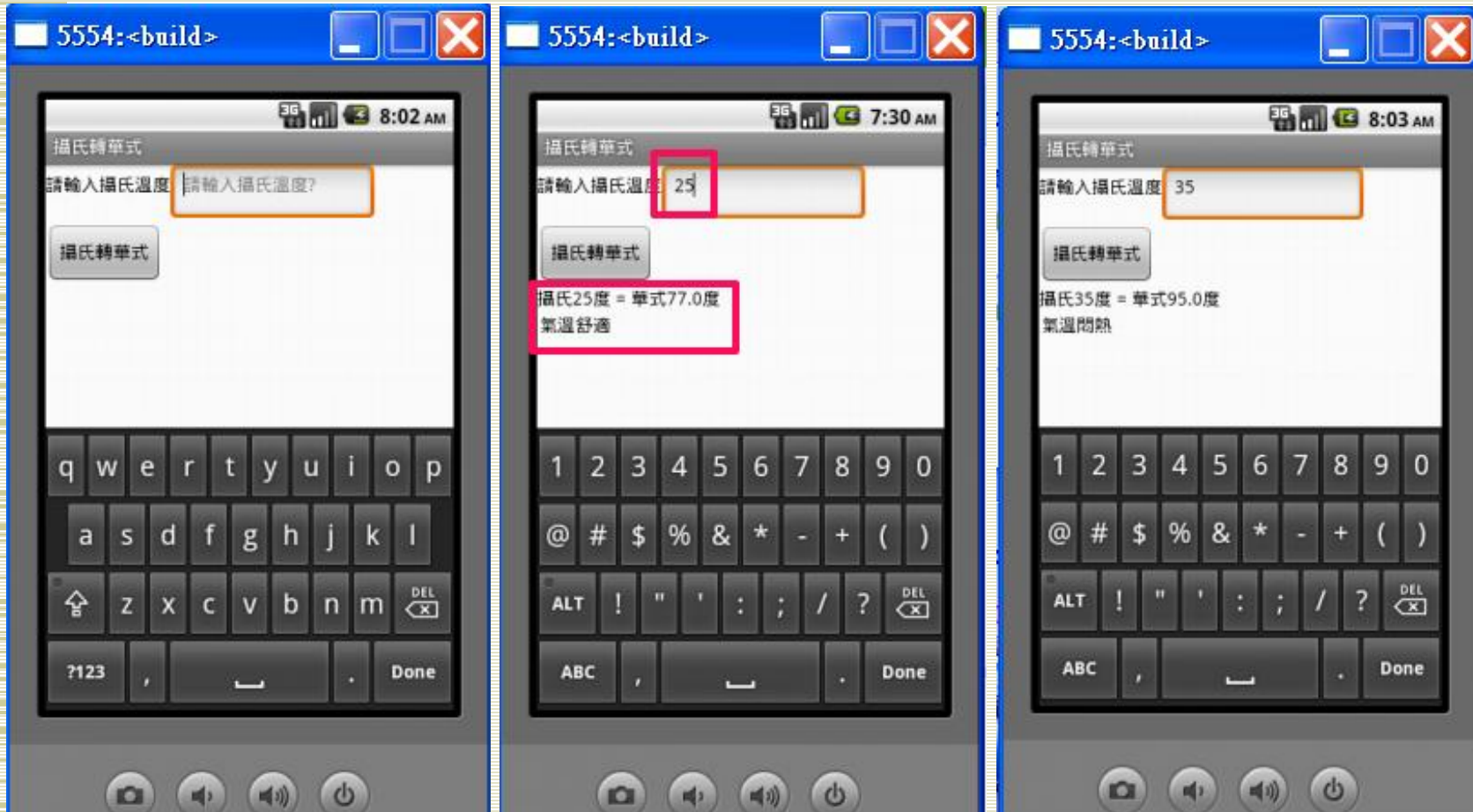
- ◆ 會經歷一段時間: (請稍加等待,....)





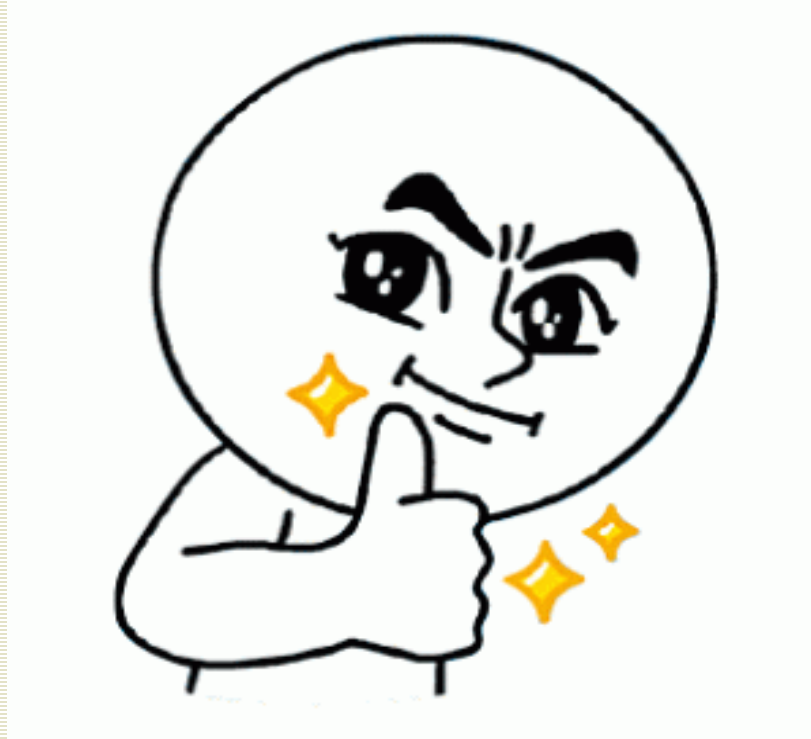
Emulator (模擬執行)

◆ 完成了!! Temp 執行結果





實 作 討 論





作業 4 計算BMI

- ◆ 輸入 身高
- ◆ 輸入 體重
- ◆ 計算 $BMI = \text{體重} / (\text{身高}/100)^2$ 的平方





另存專案 BMI 之畫面編排

專案Temp另存為

新名稱:

攝氏轉華式

請輸入身高

請輸入體重





- ◆ 身高 Textbox1
- ◆ 體重 文字輸入盒1

顯示隱藏元件



攝氏轉華式

請輸入身高

請輸入體重

計算BMI

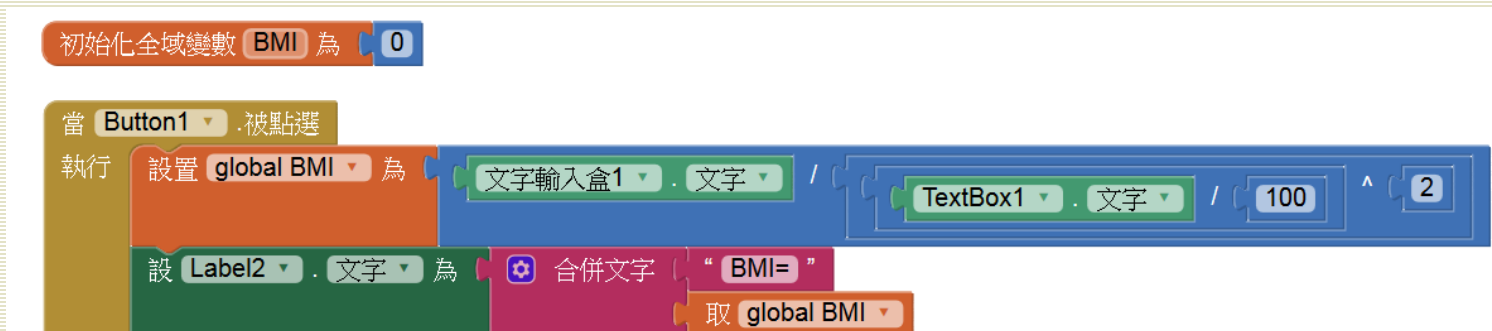
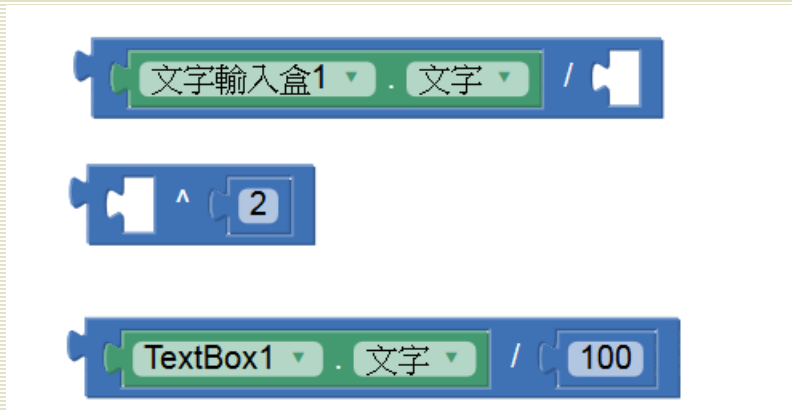
元件清單

- Screen1
 - HorizontalArrangement1
 - Label1
 - TextBox1
 - 水平配置1
 - 標籤1
 - 文字輸入盒1
 - Button1
 - Label2
 - Label3





- ◆ 身高 Textbox1
- ◆ 體重 文字輸入盒1
- ◆ 計算 BMI = 體重 / (身高/100)的平方





成人肥胖定義

◆ 體位異常 改成 體位肥胖 > 24

成人肥胖定義	身體質量指數(BMI)(kg/m ²)	腰圍(cm)
體重過輕	BMI<18.5	
健康體位	18.5<=BMI<24	
體位異常	過重：24<=BMI<27 輕度肥胖：27 <= BMI < 30 中度肥胖：30 <= BMI < 35 重度肥胖：BMI >= 35	男性：>= 90 公分 女性：>= 80 公分
※ BMI= $\frac{\text{體重(公斤)}}{\text{身高}^2(\text{公尺}^2)}$		





請修改提示





執行結果

雷電模擬器 3.99

攝氏轉華式

請輸入身高 170

請輸入體重 80

計算BMI

BMI=27.68166
體位肥胖

雷電模擬器 3.99

攝氏轉華式

請輸入身高 170

請輸入體重 69

計算BMI

BMI=23.87543
健康體位

雷電模擬器 3.99

攝氏轉華式

請輸入身高 170

請輸入體重 50

計算BMI

BMI=17.30104
體重過輕

雷電模擬器 3.99

攝氏轉華式

請輸入身高 170

請輸入體重 69.36

計算BMI

BMI=24.0
體位肥胖





作業4

- ◆ 加上 作業4 學號:XXXX 姓名:XXXX
- ◆ 畫面如下

雷電模擬器 3.99

警告 10:26

計算BMI 作業4 學號:xxx 姓名:xxx

請輸入身高 170 你的身高

請輸入體重 82 你的體重

計算BMI

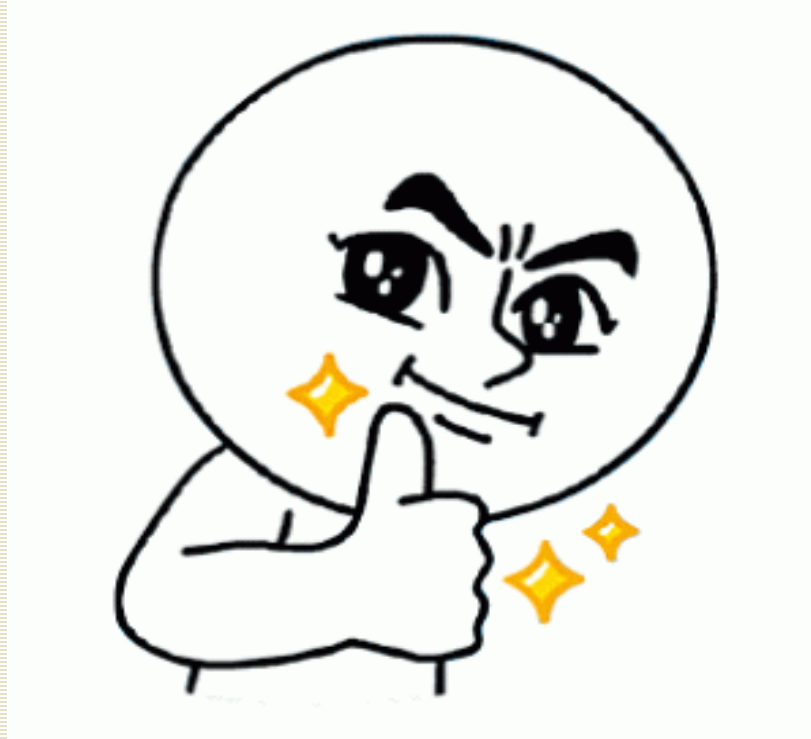
BMI=28.3737

體位肥胖





實 作 討 論





程式設計提示

初始化全域變數 BMI 為 0

當 Button1 被點選

執行

設置 global BMI 為 $\frac{\text{文字輸入盒1.文字}}{\frac{\text{TextBox1.文字}}{100}^2}$

設 Label2.文字 為 合併文字 “ BMI= ” 取 global BMI

如果 取 global BMI $\geq$ 24

則 設 Label3.文字 為 “體位肥胖”

如果 取 global BMI $\geq$ 18.5 與 取 global BMI $<$ 24

以下的程式部分，請同學自行補足。

